2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年大纲 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$M=\{1,3,5,7\}$，$N=\{5,6,7\}$，则 $complement_{U(M\cup N)}=$（ ）

A. $\{5,7\}$　　B. $\{2,4\}$　　C. $\{2,4,8\}$　　D. $\{1,3,5,6,7\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $M\cup N=\{1,3,5,6,7\}$，得 $complement_{U(M\cup N)}=\{2,4,8\}$，所以选 C.

2. 函数 $y=\sqrt{-x}$（$x\le 0$）的反函数是（ ）

A. $y=x^2$（$x\ge 0$）　　B. $y=-x^2$（$x\ge 0$）
C. $y=x^2$（$x\le 0$）　　D. $y=-x^2$（$x\le 0$）

【答案】**B**

【解析】
由 $y=\sqrt{-x}$ 可知 $y\ge 0$. 交换 x，y 得 $x=\sqrt{-y}$，因而 $x\ge 0$ 且 $y=-x^2$. 所以反函数为 $y=-x^2$（$x\ge 0$），选 B.

3. 函数 $y=\log_2\frac{2-x}{2+x}$ 的图象（ ）

A. 关于原点对称　　B. 关于直线 $y=-x$ 对称
C. 关于 y 轴对称　　D. 关于直线 $y=x$ 对称

【答案】**A**

【解析】
定义域为 $(-2,2)$. 对任意 $x\in(-2,2)$，有 $f(-x)=\log_2\frac{2+x}{2-x}=-\log_2\frac{2-x}{2+x}=-f(x)$，故函数为奇函数，图象关于原点对称，选 A.

4. 已知 $\triangle ABC$ 中，$\cot A=-\frac{12}{5}$，则 $\cos A=$（ ）

A. $\frac{12}{13}$　　B. $\frac{5}{13}$　　C. $-\frac{5}{13}$　　D. $-\frac{12}{13}$

【答案】**D**

【解析】
三角形内角满足 $0<A<\pi$，且 $\cot A<0$，所以 A 为钝角，$\cos A<0$. 由 $1+\cot^2 A=\csc^2 A$ 或 $\sin^2 A+\cos^2 A=1$，得 $\cos^2 A=\frac{\cot^2 A}{1+\cot^2 A}=\frac{144}{169}$. 因此 $\cos A=-\frac{12}{13}$，选 D.

5. 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2AB$，E 为 AA_1 中点，则异面直线 BE 与 CD_1 所成的角的余弦值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{10}}{10}$　　B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$　　D. $\frac{3}{5}$

【答案】**C**

【解析】
令 $AB=1$，建立直角坐标系：$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,2)$，则 $E(0,0,1)$，$D_1(0,1,2)$. 取方向向量 $\overrightarrow{BE}=(-1,0,1)$，$\overrightarrow{CD_1}=(-1,0,2)$，则 $\overrightarrow{BE}cdotarrow(CD_1)=3$，$|\overrightarrow{BE}|=\sqrt{2}$，$|\overrightarrow{CD_1}|=\sqrt{5}$. 因而两异面直线所成的角的余弦为 $\frac{3}{\sqrt{10}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$，选 C.

6. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,1)$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=10$，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=5\sqrt{2}$，则 $|\boldsymbol{b}|=$（ ）

A. $\sqrt{5}$　　B. $\sqrt{10}$　　C. 5　　D. 25

【答案】**C**

【解析】
由 $|\boldsymbol{a}|^2=2^2+1^2=5$ 及平方和公式，得 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+2\boldsymbol{a}cdotbold(b)+|\boldsymbol{b}|^2$. 代入已知量，$50=5+2\times10+|\boldsymbol{b}|^2$，所以 $|\boldsymbol{b}|^2=25$，从而 $|\boldsymbol{b}|=5$，选 C.

7. 设 $a=lge$，$b=(lge)^2$，$c=lg\sqrt{e}$，则（ ）

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$　　C. $c>a>b$　　D. $c>b>a$

【答案】**B**

【解析】
令 $t=lge=\frac{1}{\ln 10}$. 因为 $\ln 10>2$，所以 $0<t<\frac{1}{2}$. 又 $b=t^2$，$c=lgsqrt(e)=\frac{1}{2}lge=\frac{t}{2}$，故 $t>\frac{t}{2}>t^2$，即 $a>c>b$，选 B.

8. 双曲线 $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{3}=1$ 的渐近线与圆 $(x-3)^2+y^2=r^2$（$r>0$）相切，则 $r=$（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. 2　　C. 3　　D. 6

【答案】**A**

【解析】
双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{1}{\sqrt{2}}x$，即 $xmpsqrt(2)y=0$. 圆心为 $P(3,0)$，圆与渐近线相切，所以半径等于圆心到渐近线的距离：$r=\frac{|3|}{\sqrt{1+2}}=\sqrt{3}$. 因此选 A.

9. 若将函数 $y=\tan\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$（$\omega>0$）的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度后，与函数 $y=\tan\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象重合，则 ω 的最小值为（ ）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 后，原图象变为 $y=\tan\left(\omega x-\frac{\omega\pi}{6}+\frac{\pi}{4}\right)$. 两正切函数图象重合，当且仅当两相位相差 $k\pi$，故 $-\frac{\omega\pi}{6}+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{6}+k\pi$，从而 $\omega=\frac{1}{2}-6k$. 由 $\omega>0$ 及 $k\in mathbbZ$，最小值在 $k=0$ 时取得，为 $\frac{1}{2}$，选 D.

10. 甲，乙两人从 4 门课程中各选修 2 门，则甲，乙所选的课程中恰有 1 门相同的选法有（ ）

A. 6 种　　B. 12 种　　C. 24 种　　D. 30 种

【答案】**C**

【解析】
先从 4 门课程中为甲选取 2 门，有 C_4^2 种. 固定甲的选择后，乙要恰好选中其中 1 门，需从甲所选的 2 门中选 1 门，再从其余 2 门中选 1 门，有 $C_2^1C_2^1$ 种. 因而总数为 $C_4^2C_2^1C_2^1=6\times2\times2=24$，选 C.

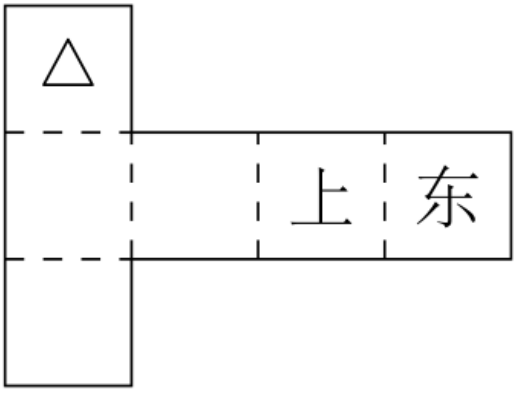
11. 已知直线 $y=k(x+2)$（$k>0$）与抛物线 $C:y^2=8x$ 相交于 A，B 两点，F 为 C 的焦点. 若 $|FA|=2|FB|$，则 $k=$（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$
C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【答案】**D**

【解析】
抛物线 $y^2=8x$ 的参数方程可写为 $x=2t^2$，$y=4t$，其焦点为 $F(2,0)$. 交点对应参数 t_1，t_2，代入直线 $y=k(x+2)$ 得 $2t=k\left(t^2+1\right)$，即 $kt^2-2t+k=0$. 因而 $t_1t_2=1$. 对抛物线上的参数点，有 $|F\left(2t^2,4t\right)|=\sqrt{(2t^2-2)^2+(4t)^2}=2\left(t^2+1\right)$. 所以 $\frac{|FA|}{|FB|}=\frac{t_1^2+1}{t_2^2+1}=t_1^2$（交换 A，B 时取倒数），由已知比例得 $\left\{t_1^2,t_2^2\right\}=\left\{2,\frac{1}{2}\right\}$. 因为 $t_1t_2=1>0$，两个参数同号；又由韦达定理 $t_1+t_2=\frac{2}{k}>0$，故 t_1，$t_2>0$，从而 $t_1+t_2=\sqrt{2}+\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}$. 所以 $k=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，选 D.

12. 纸制的正方体的六个面根据其方位分别标记为上，下，东，南，西，北. 现有沿该正方体的一些棱将正方体剪开，外面朝上展平，得到如图的平面图形，则标“△”的面的方位是（ ）



A. 南　　B. 北　　C. 西　　D. 下

【答案】**B**

【解析】
将图中水平一排的四个面折起后，它们依次组成正方体的侧面．由图中相邻标有“上”和“东”的两个面，可确定从左到右四个面依次为“下”“西”“上”“东”．标有三角形的面与最左面的“下”面相邻，沿该棱折起后位于“北”方位．因此选 B.

填空题

13. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_1=1$，$S_6=4S_3$，则 $a_4=$_____{}.

【答案】3

【解析】
设等比数列的公比为 q．当 $q=1$ 时，$S_6=6$，而 $4S_3=12$，不满足条件，故 $q\neq 1$．又 $S_6=(1+q+q^2)(1+q^3)$，且 $S_3=1+q+q^2>0$，所以 $1+q^3=4$，即 $q^3=3$．因而 $a_4=a_1q^3=3$.

14. $(xsqrt(y)-ysqrt(x))^4$ 的展开式中 x^3y^3 的系数为_____{}.

【答案】6

【解析】
展开通项为 $C_4^{k(xsqrt(y))^{4-k}}(-ysqrt(x))^k$．该项中 x，y 的幂次分别为 $4-\frac{k}{2}$，$2+\frac{k}{2}$．要得到 x^3y^3，必须有 $4-\frac{k}{2}=3$，即 $k=2$．因此所求系数为 $C_4^2(-1)^2=6$.

15. 已知圆 $O:x^2+y^2=5$ 和点 $A(1,2)$，则过 A 且与圆 O 相切的直线与两坐标轴围成的三角形的面积等于_____{}.

【答案】$\frac{25}{4}$

【解析】
点 $A(1,2)$ 满足 $1^2+2^2=5$，所以 A 在圆上．半径 OA 的斜率为 2，圆在 A 处的切线斜率为 $-\frac{1}{2}$，故切线方程为 $y-2=-\frac{1}{2}(x-1)$，即 $x+2y-5=0$．它与 x 轴、y 轴的截距分别为 5，$\frac{5}{2}$，所以所围直角三角形的面积为 $\frac{1}{2}\times 5\times\frac{5}{2}=\frac{25}{4}$.

16. 设 OA 是球 O 的半径，M 是 OA 的中点，过 M 且与 OA 成 45° 角的平面截球 O 的表面得到圆 C．若圆 C 的面积等于 $\frac{7\pi}{4}$，则球 O 的表面积等于_____{}.

【答案】8π

【解析】
设球半径为 R，则 $OM=\frac{R}{2}$．平面与 OA 的夹角为 45°，所以球心到截面的距离为 $d=OM\sin 45^\circ=\frac{R}{2\sqrt{2}}$．设截面圆半径为 r，则 $r^2=R^2-d^2=R^2-\frac{R^2}{8}=\frac{7R^2}{8}$．由截面圆面积 $\pi r^2=\frac{7\pi}{4}$，得 $R^2=2$．因此球的表面积为 $4\pi R^2=8\pi$.

解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3a_7=-16$，$a_4+a_6=0$．求 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由 $a_4+a_6=0$，得

$$(a_1+3d)+(a_1+5d)=0$$

即 $a_1=-4d$. 因而 $a_3=a_1+2d=-2d$，$a_7=a_1+6d=2d$. 代入 $a_3a_7=-16$，得 $-4d^2=-16$，所以 $d=+-2$. 又

$$S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)=\frac{nd(n-9)}{2}$$

当 $d=2$ 时，$S_n=n(n-9)$；当 $d=-2$ 时，$S_n=-n(n-9)$.

18. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边长分别为 a，b，c，$\cos(A-C)+\cos B=\frac{3}{2}$，$b^2=ac$，求 B.

【解析】

由 $A+B+C=\pi$，有

$$\cos B=\cos(\pi-(A+C))=-\cos(A+C)$$

因此

$$\cos(A-C)+\cos B=\cos(A-C)-\cos(A+C)=2\sin A\sin C=\frac{3}{2}$$

即 $\sin A\sin C=\frac{3}{4}$. 由正弦定理，$a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$. 条件 $b^2=ac$ 给出

$$\sin^2 B=\sin A\sin C=\frac{3}{4}$$

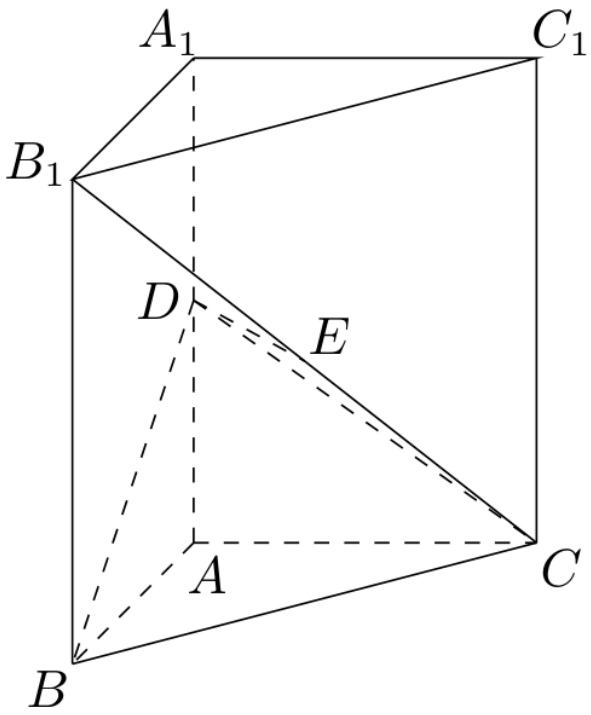
所以 $B=\frac{\pi}{3}$ 或 $B=\frac{2\pi}{3}$. 若 $B=\frac{2\pi}{3}$，则 $A+C=\frac{\pi}{3}$，而

$$\sin A\sin C\le\sin^2\frac{A+C}{2}=\sin^2\frac{\pi}{6}=\frac{1}{4}$$

与 $\sin A\sin C=\frac{3}{4}$ 矛盾. 故 $B=\frac{\pi}{3}$.

19. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB\perp AC$，D，E 分别为 AA_1，B_1C 的中点，$DE\perp$ 平面 BCC_1.

1. (1) 证明：$AB=AC$；
2. (2) 设二面角 $A-BD-C$ 为 60°，求 B_1C 与平面 BCD 所成的角的大小.



【解析】

1. (1) 设 $AB=b$，$AC=c$，$AA_1=h$，建立直角坐标系：

$A(0,0,0)$，$B(b,0,0)$，$C(0,c,0)$，$A_1(0,0,h)$. 则 $D\left(0,0,\frac{h}{2}\right)$，$E\left(\frac{b}{2},\frac{c}{2},\frac{h}{2}\right)$. 平面 BCC_1 的一个法向量为 $(c,b,0)$，而 $\overrightarrow{DE}=\left(\frac{b}{2},\frac{c}{2},0\right)$. 由 $DE\perp$ 平面 BCC_1，两向量平行，故

$$\frac{b}{2}:\frac{c}{2}=c:b$$

于是 $b^2=c^2$. 又 b，$c>0$，所以 $b=c$，即 $AB=AC$.

1. (2) 由第一问可令 $AB=AC=1$. 此时取

$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(0,1,0)$，$D\left(0,0,\frac{h}{2}\right)$，$B_1(1,0,h)$. 平面 ABD 的法向量可取 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,0)$，平面 CBD 的法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=\left(\frac{h}{2},\frac{h}{2},1\right)$. 由二面角 $A-BD-C=60^\circ$，得

$$\frac{\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{\frac{h}{2}}{\sqrt{\frac{h^2}{2}+1}}=\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$$

解得 $h^2=2$，故 $h=\sqrt{2}$. 取 $\overrightarrow{B_1C}=\left(1,-1,\sqrt{2}\right)$，平面 BCD 的法向量可取 $\boldsymbol{n}=\left(1,1,\sqrt{2}\right)$. 设直线 B_1C 与平面 BCD 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{B_1C}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{B_1C}||\boldsymbol{n}|}=\frac{2}{2\cdot 2}=\frac{1}{2}$$

所以 $\theta=30^\circ$.

20. 某车间甲组有 10 名工人，其中有 4 名女工人；乙组有 10 名工人，其中有 6 名女工人. 现采用分层抽样方法（层内采用不放回简单随机抽样）从甲，乙两组中共抽取 4 名工人进行技术考核.

1. (1) 求从甲，乙两组各抽取的人数；
2. (2) 求从甲组抽取的工人中恰有 1 名女工人的概率；
3. (3) 求抽取的 4 名工人中恰有 2 名男工人的概率.

【解析】

1. （1）甲、乙两组人数相同，按比例分层抽样时各抽取

$4\times\frac{10}{20}=2$ 名工人.

1. （2）甲组有 4 名女工、6 名男工. 从甲组抽取

2 人的总数为 C_{10}^2. 恰有 1 名女工的取法数为 $C_4^1C_6^1$，所以所求概率为

$$\frac{C_4^1C_6^1}{C_{10}^2}=\frac{24}{45}=\frac{8}{15}$$

1. （3）每组都抽取 2 人，总取法数为

$\left(C_{10}^2\right)^2$. 恰有 2 名男工时，甲组抽取的男工人数 i 只能为 0，1，2，相应取法数为

$$C_6^0C_4^2C_4^2C_6^0+C_6^1C_4^1C_4^1C_6^1+C_6^2C_4^0C_4^0C_6^2=36+576+225=837$$

故所求概率为

$$\frac{837}{\left(C_{10}^2\right)^2}=\frac{837}{2025}=\frac{31}{75}$$

21. 设函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-(1+a)x^2+4ax+24a$，其中常数 $a>1$.

1. (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 若当 $x\geq 0$ 时，$f(x)>0$ 恒成立，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）求导得

$$f'(x)=x^2-2(1+a)x+4a=(x-2)(x-2a)$$

由于 $a>1$，有 $2<2a$，故 $f'(x)>0$ 在 $(-\infty,2)$ 和 $(2a,+\infty)$ 上成立，$f'(x)<0$ 在 $(2,2a)$ 上成立. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,2)$ 和 $(2a,+\infty)$ 上单调递增，在 $(2,2a)$ 上单调递减.

1. （2）当 $x\geq 0$ 时，f 在 $[0,2]$ 上递增，在

$[2,2a]$ 上递减，在 $[2a,+\infty)$ 上递增. 因此只需比较 $f(0)$ 与 $f(2a)$. 有

$$f(0)=24a>0$$

且

$$f(2a)=\frac{4}{3}a(6-a)(a+3)$$

因为 $a>1$，所以 $a>0$ 且 $a+3>0$. 要使 $f(x)>0$ 对所有 $x\geq 0$ 成立，必须且只需 $f(2a)>0$，即 $a<6$. 故 a 的取值范围为 $1<a<6$.

22. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，过右焦点 F 的直线 l 与 C 相交于 A，B 两点，当 l 的斜率为 1 时，坐标原点 O 到 l 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (1) 求 a，b 的值；
2. (2) C 上是否存在点 P，使得当 l 绕 F 转到某一位置时，有 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$ 成立？若存在，求出所有的 P 的坐标与 l 的方程；若不存在，说明理由.

【解析】

1. (1) 设椭圆焦距的一半为 c. 由离心率 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，得 $c=\frac{\sqrt{3}}{3}a$，从而

$$b^2=a^2-c^2=\frac{2}{3}a^2$$

右焦点为 $F(c,0)$. 当直线 l 的斜率为 1 时，l 的方程为 $y=x-c$，即 $x-y-c=0$. 由原点到 l 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，得

$$\frac{c}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以 $c=1$. 于是 $a=\sqrt{3}$，$b=\sqrt{2}$.

1. (2) 设过 $F(1,0)$ 的非竖直直线为

$$l:y=m(x-1)$$

将其代入椭圆方程 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$，得

$$(2+3m^2)x^2-6m^2x+3m^2-6=0$$

设交点 A，B 的横坐标为 x_1，x_2，则 $x_1+x_2=\frac{6m^2}{2+3m^2}$，$y_1+y_2=m(x_1+x_2-2)=-\frac{4m}{2+3m^2}$. 若 $P=(X,Y)$ 满足 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$，则 $X=\frac{6m^2}{2+3m^2}$，$Y=-\frac{4m}{2+3m^2}$. 再由 P 在椭圆上，

$$\frac{X^2}{3}+\frac{Y^2}{2}=\frac{4m^2}{2+3m^2}=1$$

所以 $m^2=2$. 当 $m=\sqrt{2}$ 时，$P\left(\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$l:y=\sqrt{2}(x-1)$ 即 $l:x=\frac{\sqrt{2}}{2}y+1$. 当 $m=-\sqrt{2}$ 时，$P\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$l:y=-\sqrt{2}(x-1)$ 即 $l:x=-\frac{\sqrt{2}}{2}y+1$. 最后，竖直直线 $x=1$ 与椭圆交于两点时，其横坐标和为 2，纵坐标和为 0，对应 $P=(2,0)$，而 $(2,0)$ 不在椭圆上，故没有遗漏.